

Contexto de un proceso

Definición

De forma general, el **contexto de un proceso** en un cierto instante de tiempo se puede definir como la información relativa al proceso que el núcleo debe conocer para poder iniciar o continuar su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso se dice que el sistema se ejecuta en el contexto de dicho proceso. Por lo que cuando el núcleo decide pasar a ejecutar otro proceso debe de *cambiar de contexto*, de forma que el sistema pasará a ejecutarse en el contexto del nuevo proceso.

El *contexto de un proceso* en un cierto instante de tiempo está formado por su espacio de direcciones virtuales, los contenidos de los registros hardware de la máquina y las estructuras de datos del núcleo asociadas a dicho proceso. Formalmente, el *contexto de un proceso* se puede considerar como la unión del **contexto a nivel de usuario**, **contexto de registros** y **contexto a nivel del sistema**.

El **contexto a nivel de usuario** de un proceso está formado por su código, datos, pila de usuario y memoria compartida que ocupan el espacio de direcciones virtuales del proceso.

El **contexto de registros** de un proceso está formado por el contenido de los siguientes registros de la máquina:

- El *contador del programa* que indica la dirección de la siguiente instrucción que debe ejecutar la CPU.

Esta dirección es una dirección virtual del espacio de memoria del núcleo o del usuario.

- El *registro de estado del procesador* que indica el estado del hardware de la máquina en relación al proceso en ejecución. Contiene diferentes campos para almacenar la siguiente información: el modo de ejecución, el nivel de prioridad de interrupción, el indicador de rebose, el indicador de arrastre, etc.
- El *puntero de la pila* donde se almacena la dirección virtual, dependiendo de la arquitectura de la máquina, de la próxima entrada libre o de la última utilizada en la pila de usuario (ejecución en modo usuario) o en la pila del núcleo (ejecución en modo núcleo). Análogamente, la máquina indica la dirección de crecimiento de la pila, hacia las direcciones altas o bajas.
- Los *registros de propósito general*, que contienen datos generados por el proceso durante su ejecución.

Para simplificar la discusión, se van a considerar sólo dos registros, el registro 0 y el registro 1.

El **contexto a nivel del sistema** de un proceso está formado por: la entrada de la *tabla de procesos* asociada a dicho proceso, su *área U*, su *pila del núcleo*, su *tabla de regiones por proceso*, las entradas de la *tabla de regiones* apuntadas por las entradas de su tabla de regiones por proceso y las *tablas de páginas* asociadas a dichas entradas de la tabla de regiones.

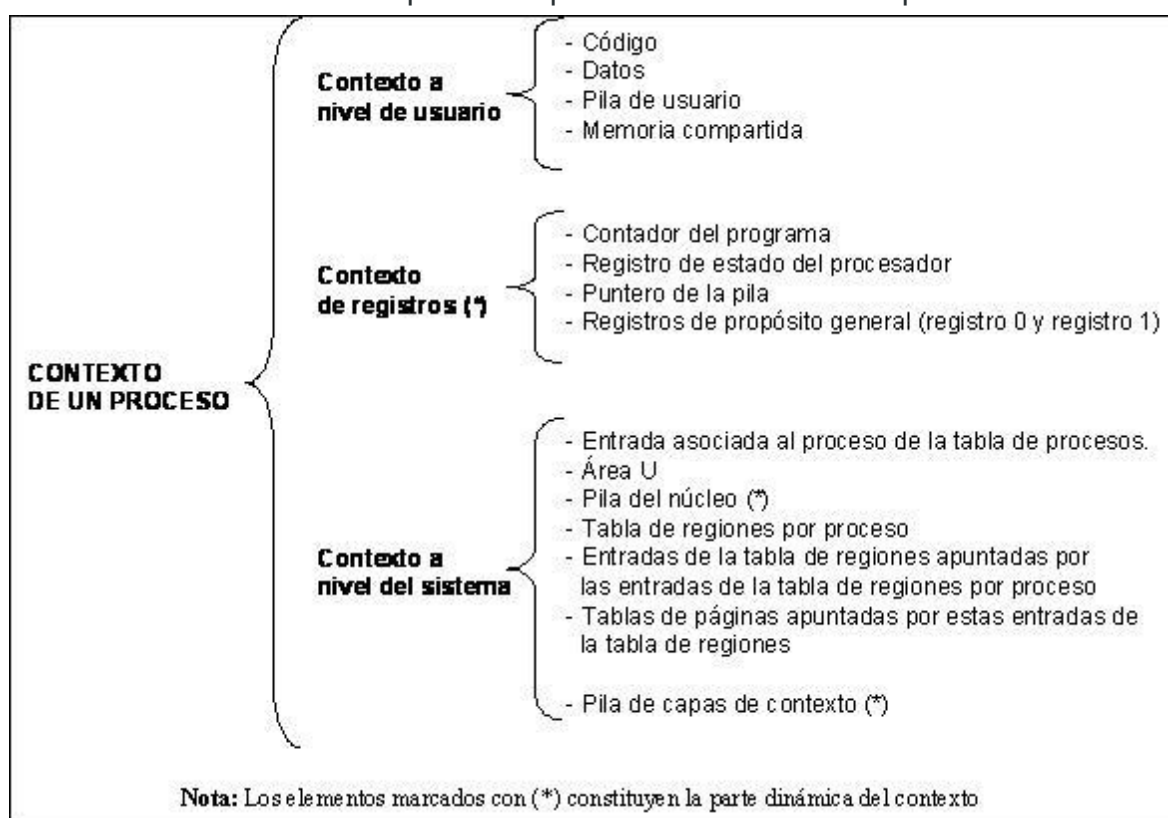
Parte estática y parte dinámica del contexto de un proceso

Durante el tiempo de vida de un proceso pueden producirse distintos sucesos, como por ejemplo: llamadas al sistema, interrupciones, cambios de contexto... Al atenderse a estos sucesos algunos elementos del contexto del proceso van a cambiar su contenido. Se hace necesario por tanto

almacenar el contenido de estos elementos para que una vez atendido el suceso, y si no existe otro suceso pendiente, continuar con la ejecución en modo usuario del proceso.

Por tanto, en el contexto de un proceso se distinguen una **parte dinámica**, cuyo contenido es necesario salvar ante la aparición de ciertos sucesos, y una **parte estática**, cuyo contenido no es necesario salvar. La **parte dinámica** de un proceso está formado por el **contexto a nivel de registros** y su **pila del núcleo**. Los restantes elementos del contexto de un proceso constituyen su **parte estática**.

A la parte dinámica del contexto de un proceso que ha sido salvada se le denomina capa de contexto. Así durante el tiempo de vida de un proceso dependiendo de la secuencia de sucesos que se produzcan pueden existir varias capas de contexto. La manipulación que el núcleo realiza de las capas de contexto puede visualizarse como una pila, denominada pila de capas de contexto. Esta pila es local a cada proceso, es decir, cada proceso tiene su propia pila de capas de contexto. La pila de capas de contexto también se considera como un elemento de la parte dinámica del contexto de un proceso, en concreto, del contexto a nivel del sistema. En el Cuadro siguiente se resume la información que forma parte del contexto de un proceso.



Cuadro: Contexto de un proceso

El núcleo almacena en la entrada de la *tabla de procesos* asociada al proceso en ejecución la información necesaria para localizar la capa de contexto superior de la pila de capas de contexto asociada al proceso. De esta forma el núcleo conoce donde debe almacenar una nueva capa de contexto o donde debe buscar la última capa de contexto almacenada.

El núcleo añade una capa de contexto en la *pila de capas de contexto* de un proceso en los siguientes casos:

- Cuando se produce una interrupción.
- Cuando el proceso realiza una llamada al sistema.

- Cuando se produce un cambio de contexto.

Asimismo, el núcleo extrae una capa de contexto de la *pila de capas de contexto* de un proceso cuando:

- El núcleo vuelve de manipular una interrupción.
- El proceso vuelve al modo usuario después de que el núcleo completa la ejecución de una llamada al sistema.
- Se produce un cambio de contexto.

Se observa por tanto, que la realización de un cambio de contexto (se estaba ejecutando un proceso A y se pasa a ejecutar otro proceso B) provoca tanto la acción de añadir una capa de contexto (en la pila de capas de contexto del proceso A) como la de extraer una capa de contexto (en la pila de capas de contexto del proceso B).

El número de capas de contexto de la parte dinámica está limitado por el número de niveles de interrupción que soporte la máquina. Por ejemplo, supóngase que una máquina soporta seis niveles de interrupción. En este caso, la *pila de capas de contexto* de un proceso podrá contener como máximo ocho capas de contexto: una para cada nivel de interrupción, una para las llamadas al sistema y otra más para mantener el nivel de usuario. Estas ocho capas son suficientes para mantener a todas las interrupciones aunque las interrupciones ocurran en la peor secuencia posible, ya que una interrupción dada estará bloqueada mientras el núcleo manipula interrupciones de ese nivel o superior.

■ Ejemplo:

En el siguiente ejemplo se va a usar la siguiente notación:

- **RE** contexto a nivel de registros del proceso A.
- **PN** pila del núcleo asociada al proceso A.
- **RE_{ti}** contenido de RE en un cierto instante de tiempo *ti*.
- **PN_{ti}** contenido (marcos de pila) de PN en un cierto instante de tiempo *ti*.
- **PCC** pila de capas de contexto asociada al proceso A.

Supóngase que un proceso **A** se está ejecutando en modo usuario y que se produce la siguiente secuencia de sucesos:

1. En el instante de tiempo **t0** el proceso **A** invoca a una llamada al sistema, por lo que se cambia de modo usuario a modo núcleo y se comienza atender la llamada al sistema. En este caso se añade una capa de contexto en su **PCC** que estaba inicialmente vacía al estar el proceso ejecutándose en modo usuario. A dicha capa de contexto se la a denotar como *capa 0* y su contenido será únicamente **RE_{t0}** ya que en modo usuario su **PN** está vacía. Esta capa contiene la información necesaria para poder continuar con la ejecución del proceso **A** en modo usuario una vez se haya atendido la llamada al sistema.
2. En el instante de tiempo **t1** mientras se está ejecutando la llamada al sistema llega una interrupción del disco duro que por su nivel de prioridad debe ser atendida. Por ello se detiene la ejecución de la llamada al sistema y se comienza a ejecutar la rutina de servicio o manipulador de la interrupción del disco duro. En este caso se añade una capa de contexto en su **PCC**. A dicha capa de contexto se la a denotar como *capa 1* y su contenido será **RE_{t1}**

y PN_{t1} . Esta capa contiene la información necesaria para poder continuar con la ejecución de la llamada al sistema una vez sea atendida la interrupción del disco duro.

- En el instante de tiempo $t2$ mientras se está ejecutando la rutina de servicio del disco duro llega una interrupción del reloj que por su nivel de prioridad debe ser atendida. Por ello se detiene la ejecución de rutina de servicio del disco duro y se comienza a ejecutar la rutina de servicio del reloj. En este caso se añade una capa de contexto en su **PCC**. A dicha capa de contexto se la a denotar como *capa 2* y su contenido será RE_{t2} y PN_{t2} . Esta capa contiene la información necesaria para poder continuar con la ejecución de la rutina de servicio del disco duro una vez sea atendida la interrupción del reloj.
- En el instante de tiempo $t3$ finaliza la ejecución de la rutina de servicio del reloj y se continúa con la ejecución de la rutina de servicio del disco duro. Para poder continuar atendiendo la interrupción del disco duro desde el mismo punto donde lo dejó el núcleo extrae la *capa 2* de la **PCC** e inicializa **RE** y **PN** con los valores RE_{t2} y PN_{t2} , respectivamente.
- En el instante de tiempo $t4$ finaliza la ejecución de la rutina de servicio del disco duro y se continúa con la ejecución de la llamada al sistema. Para poder continuar ejecutando la llamada al sistema desde el mismo punto donde lo dejó el núcleo extrae la *capa 1* de la **PCC** e inicializa **RE** y **PN** con los valores RE_{t1} y PN_{t1} , respectivamente.
- En el instante de tiempo $t5$ finaliza la ejecución de la llamada al sistema, por lo que se cambia a modo usuario y se continua con la ejecución del proceso **A**. Para poder continuar ejecutando el código del proceso en modo usuario extrae la *capa 0* de la **PCC** e inicializa **RE** con el valor RE_{t0} recuérdese que en modo usuario la pila del núcleo del proceso **A** está vacía.

A continuación, se representa un diagrama con la configuración de la **PCC** del proceso **A** durante los distintos sucesos considerados.

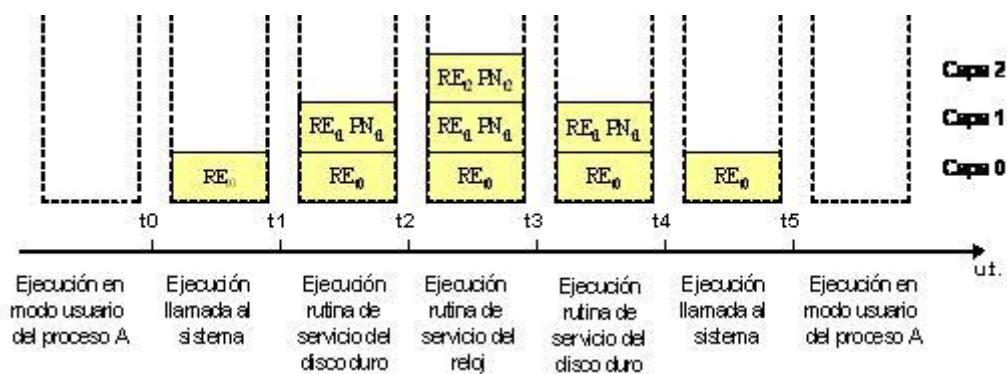


Figura: Configuración de la pila de capas de contexto del proceso A durante los distintos sucesos considerados

Salvar y restaurar el contexto de un proceso

Se entiende por **salvar el contexto de un proceso** a la acción del núcleo de añadir una capa de contexto en la pila de capas de contexto asociada a dicho proceso. Por lo tanto, cuando se produce un cierto suceso, como una interrupción, una llamada al sistema o un cambio de contexto, no se salva todo el contexto del proceso propiamente dicho, sino solamente la parte dinámica del mismo, en concreto, el contexto de registros y la pila del núcleo.

Asimismo se entiende por **restaurar el contexto de un proceso** a la acción del núcleo de extraer la capa superior de la pila de capas de contexto asociada a dicho proceso e inicializar el contexto de registros y la pila del núcleo con los valores que se habían salvado en dicha capa. Por lo tanto, se deberá **restaurar el contexto de un proceso** cuando se termina de atender una interrupción, cuando se vuelve a modo usuario tras finalizar una llamada al sistema o cuando se realiza un cambio de contexto.

Las operaciones asociadas a salvar o restaurar el contexto de un proceso se suelen implementar por hardware o microcódigo, ya que se obtiene una mayor velocidad en su realización. En consecuencia, la implementación de estas acciones es fuertemente dependiente de la máquina.

Por otra parte, el núcleo también puede añadir una capa de contexto en el área U del proceso actualmente en ejecución. En ciertas circunstancias, el núcleo debe realizar una *vuelta abortiva*, es decir, abortar su secuencia de ejecución actual, restaurar una capa de contexto salvada con anterioridad en el área U del proceso, y reiniciar su ejecución dentro del contexto restaurado. El núcleo usa el algoritmo `setjmp()` para salvar una capa de contexto en el área U del proceso. Asimismo, usa el algoritmo `longjmp()` para extraer dicha capa salvada en el área U e inicializar el contexto de registros y la pila del núcleo con los valores que se habían salvado en dicha capa. Los algoritmos del núcleo `setjmp()` y `longjmp()` no deben ser confundidos con las funciones de librería que tienen el mismo nombre. No obstante, su utilidad es muy parecida.

Cambio de contexto

Se define el *cambio de contexto* como el conjunto de tareas que debe realizar el núcleo para aplazar o finalizar la ejecución del proceso (A) actualmente en ejecución, y comenzar o continuar con la ejecución de otro proceso (B).

Cuando se ejecuta un proceso se dice que el sistema se ejecuta en el contexto de dicho proceso. Por lo que cuando el núcleo realiza un cambio de contexto, pasará de ejecutarse en el contexto del proceso A a ejecutarse en el contexto del proceso B.

Entre las principales circunstancias que motivan la realización de un *cambio de contexto* se encuentran:

- *La entrada de un proceso en el estado bloqueado..* Un proceso entra en dicho estado cuando por ejemplo tiene que esperar por una operación de E/S con el disco duro. La realización de un cambio de contexto en esta circunstancia está plenamente justificada ya que puede transcurrir una cierta cantidad de tiempo hasta que el proceso despierte, con lo que mientras tanto se pueden ejecutar otros procesos.
- *La finalización de la ejecución de una llamada al sistema exit.* Esta llamada al sistema provoca la terminación del proceso en cuyo contexto se está ejecutando el núcleo. Por lo tanto, puesto que el proceso actual ha sido finalizado el núcleo debe hacer un cambio de contexto para continuar o iniciar la ejecución de otro proceso.
- *La vuelta al modo usuario tras ejecutarse una llamada al sistema y la existencia de un proceso esperando para ser ejecutado con mayor prioridad de planificación que el actual.* En este caso se produce un cambio de contexto porque si hay otro proceso con mayor prioridad de planificación, sería injusto mantenerle esperando.
- *La vuelta al modo usuario tras atenderse una interrupción y la existencia de un proceso esperando para ser ejecutado con mayor prioridad de planificación que el actual.* La justificación del cambio de contexto en esta circunstancia es análoga al caso anterior.

- *La finalización del tiempo de uso del procesador de un proceso ejecutándose en modo usuario:*, de acuerdo con el tipo de algoritmo de planificación utilizado en UNIX, en esta circunstancia se planifica otro proceso para ser ejecutado en modo usuario y por tanto es necesario realizar un cambio de contexto.

El algoritmo del núcleo que implementa un *cambio de contexto* es de los más difíciles de entender del sistema operativo. Desde un punto de vista introductorio, bastará con conocer que las principales tareas que realiza el algoritmo del núcleo para implementar un *cambio de contexto* son:

1. Decidir si hay que hacer un cambio de contexto, de acuerdo con las circunstancias que lo motivan expuestas anteriormente, y si puede realizarse en el instante actual.
2. Salvar el contexto del proceso actual (A).
3. Usar el algoritmo de planificación de procesos para elegir el próximo proceso (B) cuya ejecución se va a iniciar o se va a continuar.
4. Restaurar el contexto del proceso (B) que ha sido elegido para ser ejecutado.

Antes de hacer un cambio de contexto, el núcleo debe asegurarse de que el estado de sus estructuras de datos sea consistente, es decir, que se hayan hecho todas las actualizaciones correctamente, que las colas estén enlazadas apropiadamente, que se han colocado los bloqueos adecuados para evitar la intrusión de otros procesos, que no se ha quedado bloqueada innecesariamente ninguna estructura de datos, etc.